Tháng 10, 2026

**PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ**

# TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN
## MAP YOUR DATA

**Tư Duy Thiết Kế Bản Đồ & Phân Tích Dữ Liệu Địa Lý (Chương 7)**

Thuyết trình: **Người 3** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization* (Jack Dougherty & Ilya Ilyankou)

# NỘI DUNG TRÌNH BÀY (OUR CONTENTS)

## 01. BẢN CHẤT DỮ LIỆU

**Không Gian & Giải Phẫu**

- Khi nào nên/không nên vẽ
- Lớp nền Raster vs. Vector
- 3 hình học: Point, Line, Polygon
- Phân biệt Point vs Polygon
- 6 loại bản đồ thông dụng

## 02. NGUYÊN LÝ THỰC CHIẾN

**Thiết Kế Bản Đồ**

- Quy tắc 1: Chỉ biểu diễn 1 biến
- Tránh quá tải khi chồng 2 biến
- Dùng Scatter Chart thay thế
- Quy tắc 2: Chọn đơn vị nhỏ hơn
- Bài toán diện tích MAUP

## 03. CHOROPLETH & CHUẨN HÓA

**Màu Sắc & Nội Suy**

- Bảng màu ColorBrewer chuẩn
- Bậc thang (Steps) vs. Liên tục
- 3 nội suy: Linear, Quantile, Jenks
- Bắt buộc chuẩn hóa (Covid-19)
- Bản đồ thời gian thực & Null Island

PHẦN 3 • MỤC 01

# BẢN CHẤT DỮ LIỆU KHÔNG GIAN

**Deconstructing a Map & Spatial Data Types**

*"Chỉ vì dữ liệu có yếu tố địa lý*
*không có nghĩa là bạn bắt buộc phải vẽ bản đồ."*

# KHI NÀO NÊN (VÀ KHÔNG NÊN) VẼ BẢN ĐỒ?

**Câu Hỏi Cốt Lõi Trước Khi Vẽ Bản Đồ**

*"Vị trí địa lý và quy luật phân bố không gian (spatial pattern) có thực sự quan trọng đối với câu chuyện của bạn không?"*

**Khi nào Bản đồ là lựa chọn tối ưu?**

- Khi người xem cần thấy **khoảng cách tương đối** giữa các điểm.
- Khi muốn nhận diện **sự tập trung theo cụm (clusters)**.
- Khi phân tích **xu hướng lan tỏa theo vùng** (tâm dịch bệnh, vùng ngập lụt, phân hóa kinh tế Đông – Tây).

**Khi Nào Biểu Đồ Thường (Chart) Kể Chuyện Tốt Hơn?**

• **So sánh thứ hạng cao thấp:** Biểu đồ thanh ngang (**Bar Chart**) chính xác hơn nhiều vì mắt người so sánh chiều dài tốt hơn diện tích vùng.

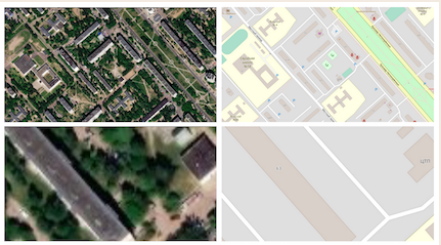
• **Tốc độ biến động theo thời gian:** Biểu đồ đường (**Line Chart**) thể hiện xu hướng dốc rõ hơn chuỗi bản đồ.

• **Mối quan hệ giữa 2 biến số:** Biểu đồ phân tán (**Scatter Chart**) cho thấy tương quan trực diện mà bản đồ không thể làm được!

# GIẢI PHẪU BẢN ĐỒ: LỚP NỀN RASTER VS. VECTOR

Bản đồ tương tác gồm: **Lớp nền (Basemap)** và **Lớp dữ liệu (Data layers)**:

| Bản đồ nền Raster | Bản đồ nền Vector |
|---|---|
| Ảnh chụp vệ tinh / máy bay ghép lại theo ô lưới (*aerial photos*). | Dựng từ tọa độ toán học (đường xá, tòa nhà, sông ngòi). |
| **Khi phóng to (Zoom in):** Bị giới hạn độ phân giải ảnh gốc; **càng phóng to càng vỡ hạt và mờ nhòe (fuzzy)**. | **Khi phóng to (Zoom in):** Tái tính toán theo tỷ lệ; **giữ nguyên độ sắc nét tuyệt đối** ở mọi cấp độ thu phóng! |



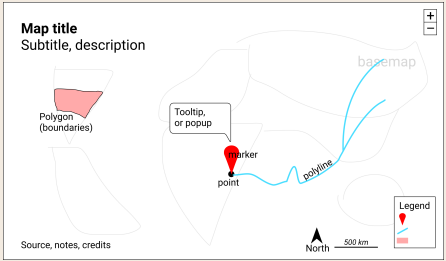
*Hình 7.1: Nền Raster vệ tinh bị vỡ hạt (trái) vs Nền Vector OSM sắc nét (phải).*

# 3 KIỂU HÌNH HỌC KHÔNG GIAN & CẤU TRÚC BẢN ĐỒ

Lớp dữ liệu phủ trên bản đồ nền gồm 3 thực thể (kinh độ, vĩ độ):

1. **Điểm (Point):**
   - Một vị trí cụ thể duy nhất $(x, y)$. VD: Tượng Nữ thần Tự do $(40.69, -74.04)$.
2. **Đa tuyến (Polyline):**
   - Chuỗi điểm liên tiếp tạo tuyến đường sắt, sông, xe buýt.
3. **Đa giác (Polygon):**
   - Đoạn thẳng khép kín bao quanh ranh giới (Tract, Hạt, Bang).

**Thành phần bổ trợ bắt buộc:** Tiêu đề, Chú giải (Legend), Nút zoom, Thước tỷ lệ (Scale), Mũi tên Bắc, Popup/Tooltip và Nguồn.




*Hình 7.2: Giải phẫu các thành phần của một bản đồ tương tác chuẩn.*

# PHÂN BIỆT DỮ LIỆU ĐIỂM (POINT) VS. VÙNG (POLYGON)

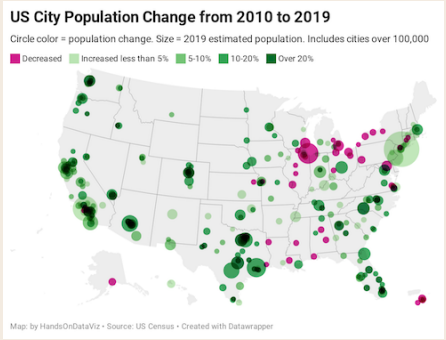
| Dữ liệu địa lý (California) | Bản chất & Biểu diễn |
|---|---|
| • Tọa độ `36.48, -118.56`<br>• Địa chỉ `2800 E Observatory Rd`<br>• Ngã tư `Haight & Ashbury St`<br>• Công viên `Balboa Park` | **POINT (Điểm)** → Vẽ Bản đồ Điểm (*Point / Symbol Map*) |
| • Khu điều tra `Census tract 4087`<br>• Thành phố `City of Los Angeles`<br>• Hạt `San Diego County`<br>• Tiểu bang `State of California` | **POLYGON (Vùng)** → Vẽ Bản đồ Phân vùng màu (*Choropleth Map*) |

**3 Ngoại Lệ Linh Hoạt Tùy Theo Câu Chuyện**

1. **Biến Vùng thành Điểm:** Tìm tâm điểm (*Centroid*) của thành phố Los Angeles để vẽ hình tròn tăng trưởng dân số.
2. **Biến Điểm thành Vùng:** Vẽ công viên Balboa Park thành đa giác $1,8$ dặm vuông nếu nghiên cứu tỷ lệ đất công viên.
3. **Gộp Điểm thành Vùng (Pivot):** Cộng số giường bệnh của từng bệnh viện (Points) để tô màu năng lực y tế toàn Hạt (Polygon).

# HỆ SINH THÁI 6 LOẠI BẢN ĐỒ TRỰC QUAN HÓA

- **1. Point Map with Custom Icons:** Đánh dấu vị trí kèm cửa sổ Popup ảnh và chi tiết.
- **2. Symbol Point Map (Ký hiệu tỷ lệ):** Vòng tròn có **kích thước & màu sắc** biến thiên theo số liệu (VD: Biến động dân số 300 thành phố Mỹ).
- **3. Choropleth Map (Phân vùng màu):** Tô màu các đa giác theo thang giá trị.
- **4. Heat Point Map (Bản đồ nhiệt):** Biểu diễn mật độ tập trung dày đặc (hotspots).
- **5. Story Map & Polyline Map:** Dẫn dắt người xem theo hành trình hoặc tuyến mạng lưới.
- **6. Live Map (Thời gian thực):** Kết nối dữ liệu mở cập nhật hàng ngày.




*Hình 7.34: Symbol Point Map biến động dân số 300 thành phố Mỹ 2010–2019.*

PHẦN 3 • MỤC 02

# NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ BẢN ĐỒ THỰC CHIẾN

**Core Map Design Principles**

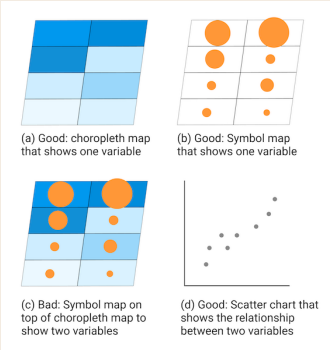
*"Tránh quá tải thị giác và lựa chọn độ phân giải địa lý tối ưu."*

# QUY TẮC 1: CHỈ 1 BIẾN SỐ, ĐỪNG NHỒI NHÉT 2 BIẾN!

**Sai lầm:** Chồng 2 biến khác nhau lên cùng 1 bản đồ.

**Bài toán Thu nhập & Trình độ Đại học tại 8 quận:**

- **(a) Choropleth xanh (Thu nhập):** Tốt (thấy vùng Tây Bắc giàu).
- **(b) Symbol vòng tròn cam (Học vấn):** Tốt (nhìn riêng lẻ).
- **(c) Chồng (b) đè lên (a):** Vừa tô nền vừa đè vòng tròn → **Quá tải thị giác (Overloaded)!** Mắt người không thể giải mã nổi mối liên hệ.
- **(d) Giải pháp chuẩn:** Dùng **Scatter Chart** để thể hiện trực diện mối tương quan 2 biến!




*Hình 7.3: (a,b) Tốt; (c) Quá tải khi chồng 2 biến; (d) Dùng Scatter chart.*

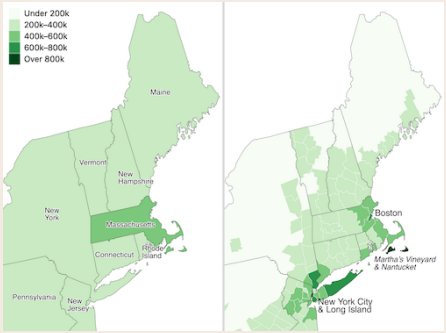
# QUY TẮC 2: CHỌN ĐƠN VỊ ĐỊA LÝ NHỎ HƠN (BÀI TOÁN MAUP)

**Bài toán Đơn vị Diện tích Khả biến (MAUP):** Cách gộp lớn hay chia nhỏ ranh giới sẽ làm thay đổi hoàn toàn nhận thức!

**Case Study Zillow: Giá nhà Đông Bắc Mỹ (9/2020):**

- **Cấp Bang (State level - Trái):** Đơn điệu, chỉ thấy bang Massachusetts đậm hơn; **che giấu hoàn toàn sự chênh lệch nội bộ**.
- **Cấp Quận/Hạt (County level - Phải):** Lộ rõ các **cụm giá nhà đắt đỏ quanh New York, Long Island, Boston** so với vùng nông thôn ngay trong cùng bang!

→ **Nguyên tắc:** Luôn ưu tiên cấp địa lý nhỏ hơn kèm viền bang phân định rõ.




*Hình 7.4: Giá nhà cấp Bang (trái - đơn điệu) vs cấp Quận (phải - chi tiết).*

PHẦN 3 • MỤC 03

# THIẾT KẾ BẢN ĐỒ CHOROPLETH & CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

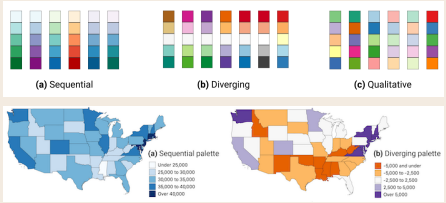
**Colors, Intervals, Interpolation & Normalization**

*"Làm chủ màu sắc, phương pháp phân khoảng và chuẩn hóa dữ liệu không gian."*

# CHỌN BẢNG MÀU KHỚP VỚI DỮ LIỆU (COLORBREWER)

3 cấu trúc màu chuẩn theo Cynthia Brewer:

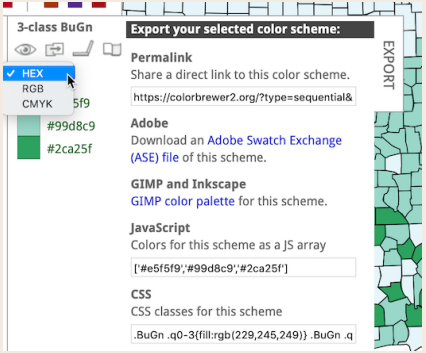
1. **Bảng màu Tuần tự (Sequential Palettes):**
   - Chuyển sắc từ nhạt sang đậm. Dành cho số liên tục từ **thấp đến cao** (Thu nhập, lượng mưa, mật độ).
2. **Bảng màu Phân kỳ (Diverging Palettes):**
   - Màu trung tính sáng ở giữa (mốc 0 hoặc trung vị), 2 cực đối lập đậm dần (Cam ↔ Trắng ↔ Tím). Nhấn mạnh **phân cực trên/dưới chuẩn**.
3. **Bảng màu Định tính (Qualitative Palettes):**
   - Các màu tách biệt, không thứ tự. Dành cho **danh mục** (loại đất, vùng quy hoạch).




*Hình 7.6: 3 hệ màu ColorBrewer & Hình 7.7: Tuần tự vs Phân kỳ thu nhập Mỹ.*

# PHÂN KHOẢNG MÀU: BẬC THANG (STEPS) VS. LIÊN TỤC

| Bậc thang (Steps / Classes) | Dải màu liên tục (Continuous) |
|---|---|
| Chia thành 3–7 ô màu rời rạc như bậc cầu thang. | Chuyển màu mượt mà không có vạch ngăn cách. |
| **Ưu điểm:** Lý tưởng khi cần chỉ rõ vùng nằm trên/dưới một ngưỡng (VD: ngập lụt > 1m). Dễ đối chiếu Chú giải (Legend). | **Ưu điểm:** Phản ánh khác biệt tinh tế (*subtle nuances*). Tránh việc 2 vùng sát giá trị nhau bị đẩy sang 2 màu khác biệt. |
| *Lưu ý:* Quá nhiều bậc (> 7) mắt không phân biệt nổi sắc độ kế cận. | *Lưu ý:* Cần thuật toán nội suy phù hợp để không chìm màu ở khoảng giữa. |

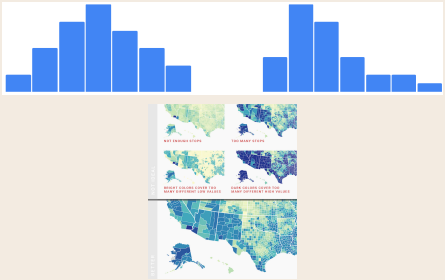



*Hình 7.9: Phân khoảng Bậc thang Steps (trái) vs Dải màu Liên tục (phải).*

# 3 PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY CHIA NHÓM DỮ LIỆU

**Luôn vẽ Histogram trước** để xem phân bố đối xứng hay lệch đuôi:

1. **Tuyến tính (Linear / Equal Interval):**
   - Chia đều khoảng cách min–max. Dành cho dữ liệu **phân bố chuẩn đối xứng**, làm nổi bật điểm cực đoan (outliers).
2. **Phân vị (Quantiles – Quartiles, Quintiles):**
   - Mỗi nhóm màu chứa **số lượng đơn vị bằng nhau**. Phù hợp dữ liệu **bị lệch nặng (skewed)**, tận dụng tối đa dải màu.
3. **Điểm gãy tự nhiên (Jenks Natural Breaks):**
   - Gom giá trị gần nhau, tối đa hóa khoảng cách giữa các nhóm. **Thỏa hiệp cân bằng hoàn hảo** trên dữ liệu thực tế.



*Hình 7.12: Histogram phân bố lệch & Hình 7.13: Tận dụng toàn dải màu.*

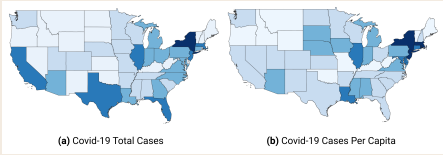
# QUY TẮC SỐNG CÒN: BẮT BUỘC CHUẨN HÓA BẢN ĐỒ!

**Cảnh Báo Kinh Điển: Bẫy Bản Đồ Mật Độ Dân Số**

Nếu đưa thẳng **số đếm thô (raw counts)** lên bản đồ Choropleth, bạn sẽ vô tình vẽ lại một **bản đồ mật độ dân số** hoàn toàn vô nghĩa thay vì hiện tượng nghiên cứu!

**Case Study Covid-19 tại Mỹ (26/06/2020 – NYT):**

- **(a) Tổng ca thô:** California, Texas, Florida đậm nhất → **Sai lầm** vì đây đơn giản là các bang đông dân nhất!
- **(b) Ca trên đầu người (Per Capita):** $\frac{\text{Số ca}}{\text{Dân số}}$.
- **Sự thật lộ diện:** California & Texas tỷ lệ rất thấp; tâm dịch thực sự tập trung dày đặc ở **New York, New Jersey, Massachusetts** và vùng **Louisiana**!



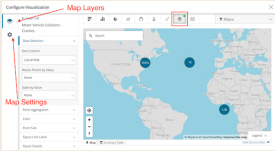

*Hình 7.14: (a) Tổng ca thô gây hiểu lầm vs (b) Ca trên đầu người chính xác.*

# BẢN ĐỒ THỜI GIAN THỰC & BÀI HỌC LỌC KHÔNG GIAN

**Case Study: Bản đồ tai nạn chết người tại NYC (Socrata)** Để bản đồ tự cập nhật dữ liệu mở chính xác, cần 3 bộ lọc:

1. **Mức nghiêm trọng:** `PERSONS KILLED > 0`.
2. **Thời gian cuốn chiếu:** `CRASH DATE = Last 365 days`.
3. **Lọc lỗi tọa độ Null Island (0,0):** Rất nhiều vụ tai nạn chưa rõ vị trí bị gán về tọa độ $(0, 0)$ ngoài biển → Bắt buộc lọc `LATITUDE > 0` để giữ lại khu vực New York!

**Rủi ro phụ thuộc bên thứ ba:** Nếu cơ quan công quyền đổi tên cột hoặc ngắt API, bản đồ nhúng web sẽ lập tức bị hỏng.




*Hình 7.63: Lỗi văng điểm ra Null Island & Hình 7.61: Bản đồ sau khi lọc sạch.*

# NGUYÊN TẮC VÀNG KHI TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN

## 1. ĐÚNG HÌNH THÁI

Lựa chọn khôn ngoan

- Chỉ vẽ bản đồ khi yếu tố địa lý mang lại quy luật mới
- Ưu tiên nền Vector sắc nét
- Phân biệt Point vs Polygon
- Linh hoạt gộp Điểm vào Vùng

## 2. ĐƠN GIẢN & CHI TIẾT

Nguyên tắc thiết kế

- Chỉ 1 biến trên bản đồ, tránh quá tải khi chồng 2 biến
- Dùng Scatter Chart cho 2 biến
- Chọn đơn vị địa lý nhỏ hơn (cấp Hạt thay vì cấp Bang)
- Khắc phục bài toán MAUP

## 3. CHOROPLETH CHUẨN

Màu sắc & Chuẩn hóa

- Bảng màu ColorBrewer chuẩn
- Xem Histogram trước khi chọn Linear, Quantile, Jenks
- **Bắt buộc chuẩn hóa** số thô sang tỷ lệ Per Capita
- Lọc sạch lỗi Null Island

**Tiếp theo: Phần 4 – Đạo Đức Dữ Liệu & Nghệ Thuật Kể Chuyện (Chương 14 & 15)**